

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINESEC
OBC

BACCALAUREAT/ ESG/EST
Séries : C & TI
Epreuve écrite de SVT
Durée : 2 h
Coefficient : 01
Session : 201~~4~~

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE A TERRE

le candidat traitera au choix l'un des deux (02) sujets proposés.

SUJET I

I -RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES / 5points

Partie A : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (Q C M) / 3points

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Le candidat, après avoir recopié le tableau ci-dessous, le remplira en y portant la lettre de la réponse choisie au dessous de chaque numéro de question.

Questions	1	2	3
Réponses			

Conditions de performance : Réponse juste : 1 pt

Réponse fausse : - 0,25 pt

Pas de Réponse : 0pt

En cas de total négatif de points dans cet exercice de QCM, le correcteur ramènera la note à zéro sans se référer à d'autres exercices.

1- La réponse immunitaire induite par les anticorps est une :

- a- réponse immunitaire non spécifique ;
- b- réponse immunitaire spécifique à médiation humorale ;
- c- réponse immunitaire spécifié à médiation cellulaire ;
- d- aucune de ces propositions n'est juste.

1pt

2- L'insuline est une hormone hypoglycémiante :

- a- vrai ;
- b- faux ;
- c- vrai et faux ;
- d- aucune de ces propositions n'est juste.

1pt

3- Chez les être pluricellulaires, la synthèse d'une protéine à partir des informations détenues par un gène s'effectue en deux étapes qui sont successivement :

- a-la transcription puis la traduction ;
- b-la traduction puis la transcription ;
- c-la traduction suivie d'une deuxième traduction ;
- d-aucune de ces propositions n'est juste.

1pt

Partie B : QUESTIONS A REPONSES OUVERTES

/2points

- 1- Définir le terme **osmose**.
- 2- Expliquer ce qui arriverait aux globules rouges de notre sang si la concentration plasmatique de sel dépassait 10g/litre.

1pt

II- EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT ET DE DYSFONCTIONNEMENT DES ORGANES.

/5points

Texte : Comment se prémunir ?

Il n'y a pas aujourd'hui le traitement curatif efficace pour les maladies virales. Les médicaments donnés ont pour but d'éviter une surinfection. On protège l'organisme par la vaccination. Elle est recommandée pour les personnes à risques (personnes âgées, femmes enceintes, enfants de moins de 05 ans).

La grippe est due à deux types principaux de virus A et B qui changent fréquemment, ce qui justifie la nécessité d'une vaccination annuelle.

L'efficacité d'un vaccin n'est acquise que 15 jours après.

Questions :

- 1- Expliquer la notion de vaccination. 1pt
- 2- Au cours des infections virales, doit-on aider notre organisme ou bien attendre d'abord qu'il réagisse seul ? justifier. 2pts
- 3- On dit couramment que « les aides à notre système immunitaire sont une arme à double tranchant ».
 - a- Expliquer cette affirmation. 1pt
 - b- Justifier cela avec le cas de la vaccination. 1pt

III -EXPLOITATION DES DOCUMENTS

/6points

Les appareils du corps humain fonctionnent les uns en corrélation avec les autres c'est-à-dire aucun appareil ou système ne peut fonctionner séparé de l'autre. **NB : Voir les figures 1.2.3.4 et 5.**

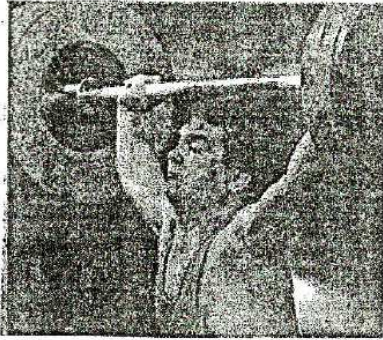


fig1: haltérophile soulevant une masse

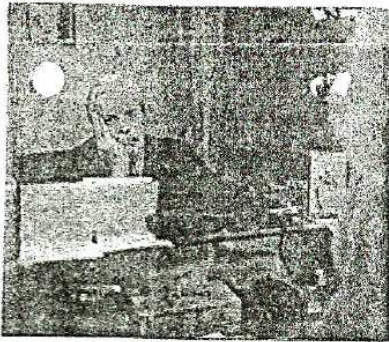


fig3: Personne stressée (entraîné de réfléchir).

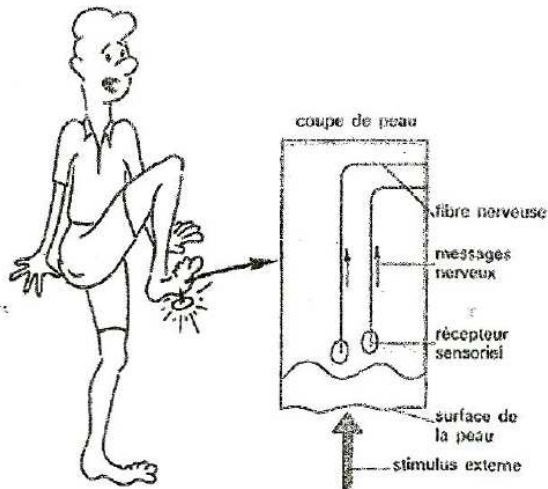


fig4: Personne piquée par un clou



fig 2 : Personne entraîné de manger

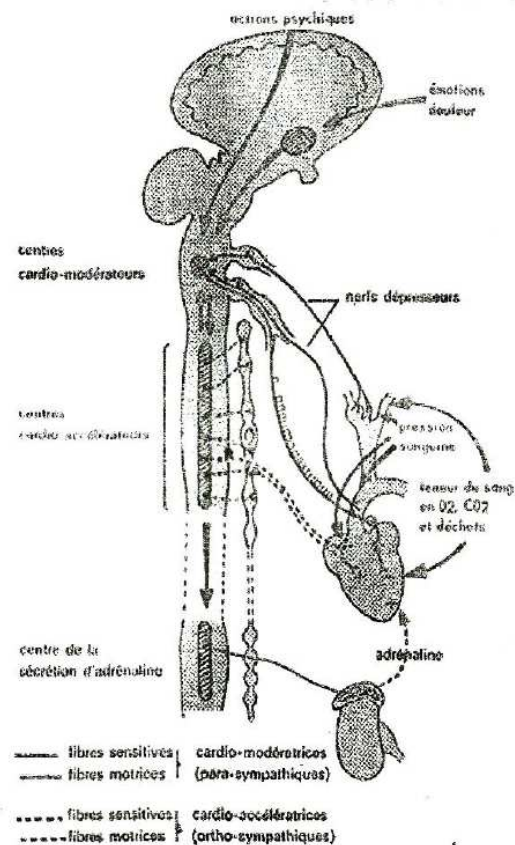


fig5: Système Neuro-végétal (vu en partie)

Les figures 1, 2, 3, montrent des personnes réalisant des activités. La figure 4 représente une personne piquée par un clou. La figure 5 est un schéma montrant une partie du système nerveux.

Questions :

1-a- Nommer l'appareil du corps humain le plus mis en exergue c'est – à – dire le plus vu et mis en jeu pour soulever la masse par cet haltérophile (figure 1). **0,5pt**

b- Nommer la fonction de l'organisme humain rattachée à cette activité musculaire. **0,5pt**

2-a- Nommer l'appareil le plus pressenti pour réaliser l'activité de la personne de la figure 2. **0,5pt**

b- Nommer la fonction de l'organisme humain rattachée à cette activité. **0,5pt**

3- Les figures 1, 2, 3, 4, vous permettent de comprendre quel est l'appareil du corps humain qui coordonne toutes ces activités. Le nommer. **0,5pt**

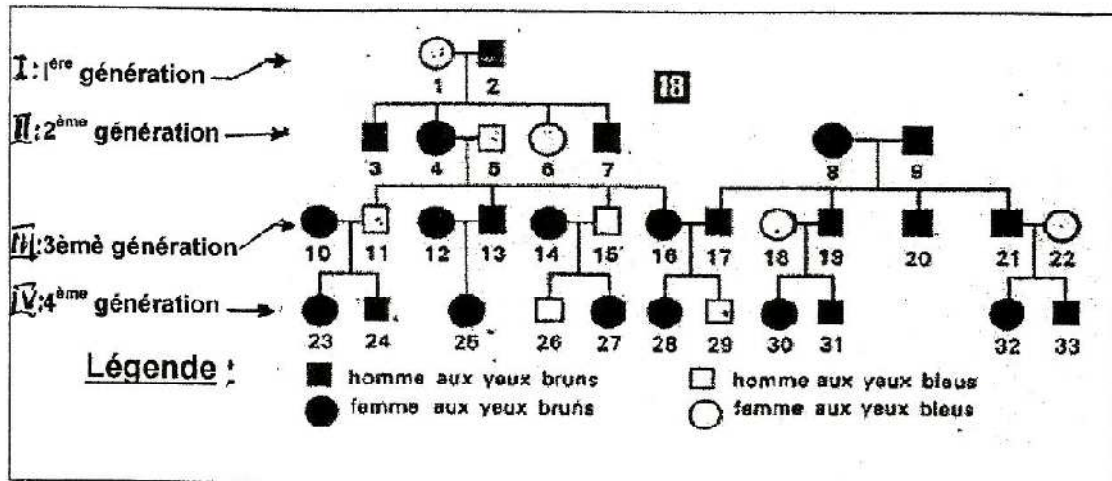
4- En vous référant aux figures 4 et 5,

a- Ecrire les principales parties qui constituent le système nerveux du corps humain. **0,5×3= 1,5pts**

b- Le système nerveux fonctionne avec actes réflexes, des actes volontaires et des actes de réflexion consciente. Relever les figures et écrire sur votre copie la correspondance entre chacune de ces figures et les actes énumérés ci-dessus. **(0,5× 3) + 0,5 = 2pts**

IV – SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE **/4points**

L'arbre généalogique ci-dessous donné, présente les membres de quatre générations dans deux lignées différentes de familles.



Questions :

- 1- Combien de familles souches ou lignées parentales montre ce Pédigrée ? 0,5pt
- 2- Quels sont les individus qui ont permis d'unir ces lignées Parentales ? Les citer. 0,5 x 2 = 1pt
- 3- Ecrire le caractère étudié dans cette large famille. 0,5pt
- 4- Pour ce caractère, écrire l'allèle dominant. 1pt
- 5- Ecrire le génotype possible des individus III₁₆ et III₁₇ 0,5 x 2 = 1pt

SUJET II :**I - RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES /5 points****PARTIE A : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (Q C M) /3pts⁺**

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Le candidat, après avoir recopié le tableau ci-dessous, le remplira en y portant la lettre de la réponse choisie au dessous de chaque numéro de question.

Questions	1	2	3
Réponses			

Conditions de performance : Réponse juste : 1pt

Réponse fausse : -0,25 pt

Pas de réponse : 0pt.

En cas de total négatif de points dans cet exercice de QCM, le correcteur ramènera la note à zéro sans se référer à d'autres exercices.

1- Chez les mammifères placentaires, les phases de la gamétogénèse se succèdent dans l'ordre suivant :

- a- accroissement – multiplication – différenciation – maturation ;
- b- multiplication – accroissement – maturation – différenciation ;
- c- multiplication – différenciation – accroissement – maturation ;
- d- différenciation – multiplication- accroissement – maturation. **1pt**

2- Parmi les tests biologiques ci-après, un seul permet de déterminer avec certitude la paternité d'un nouveau né, c'est :

- a- Le test du groupage sanguin ;
- b- Le test du facteur rhésus ;
- c- Le test d'ADN ;
- d- L'électrophorèse d'hémoglobines. **1pt**

3- De toutes les cellules sanguines existantes, celles qui sont actives dans l'immunité à médiation cellulaire, ce sont :

- a- les lymphocytes B ;
- b- les antigènes circulent ;
- c- les lymphocytes T ;
- d- les plaquettes sanguines ou globulins. **1pt**

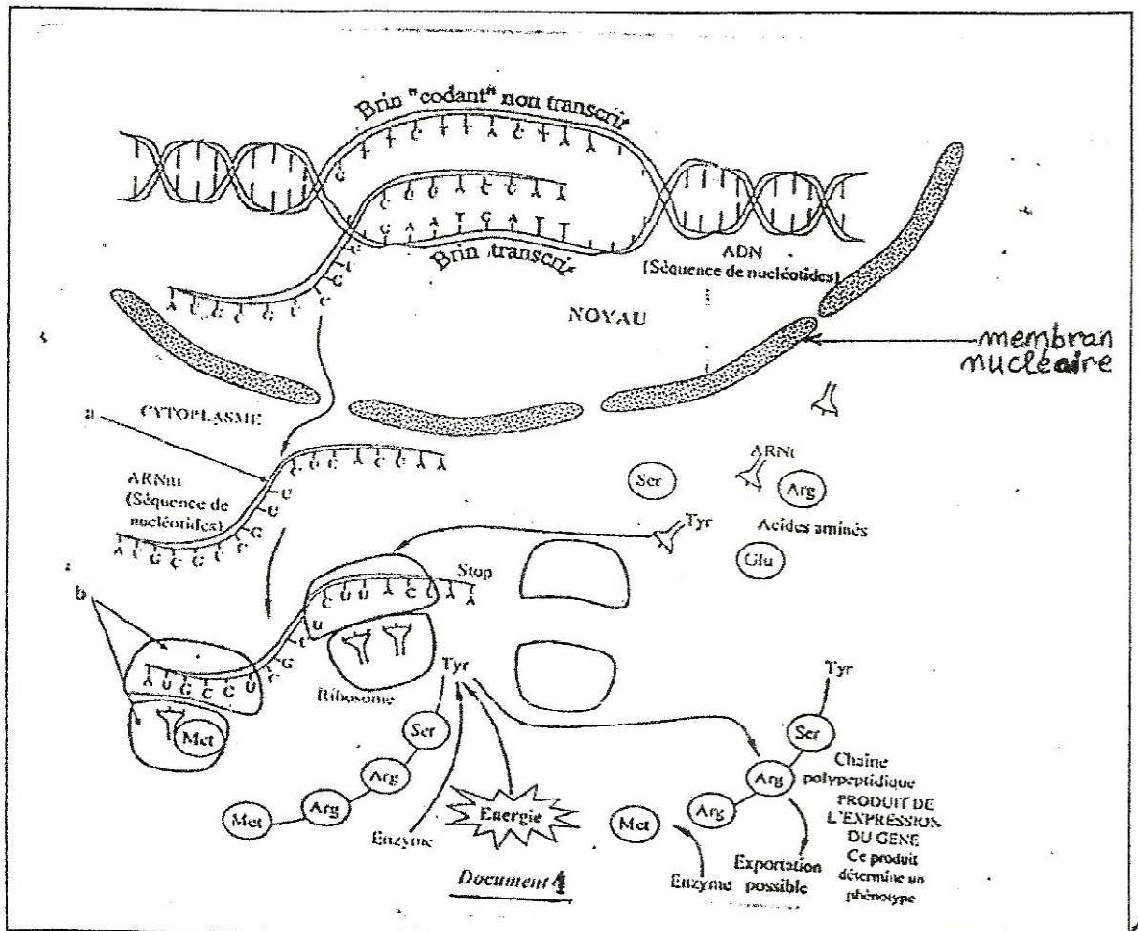
Partie B : QUESTIONS A REPONSES OUVERTES / 2points⁺

1- Définir le terme : **backcross** **0,5pt**

2- Etablir la différence entre : **azoospermie, aspermie, oligospermie.** **1,5pts**

II – EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT ET DE DYSFONCTIONNEMENT DES ORGANES

/5 points*



Le document 1 ci – dessus, représente une schématisation d'une activité qui se déroule dans une cellule animale.

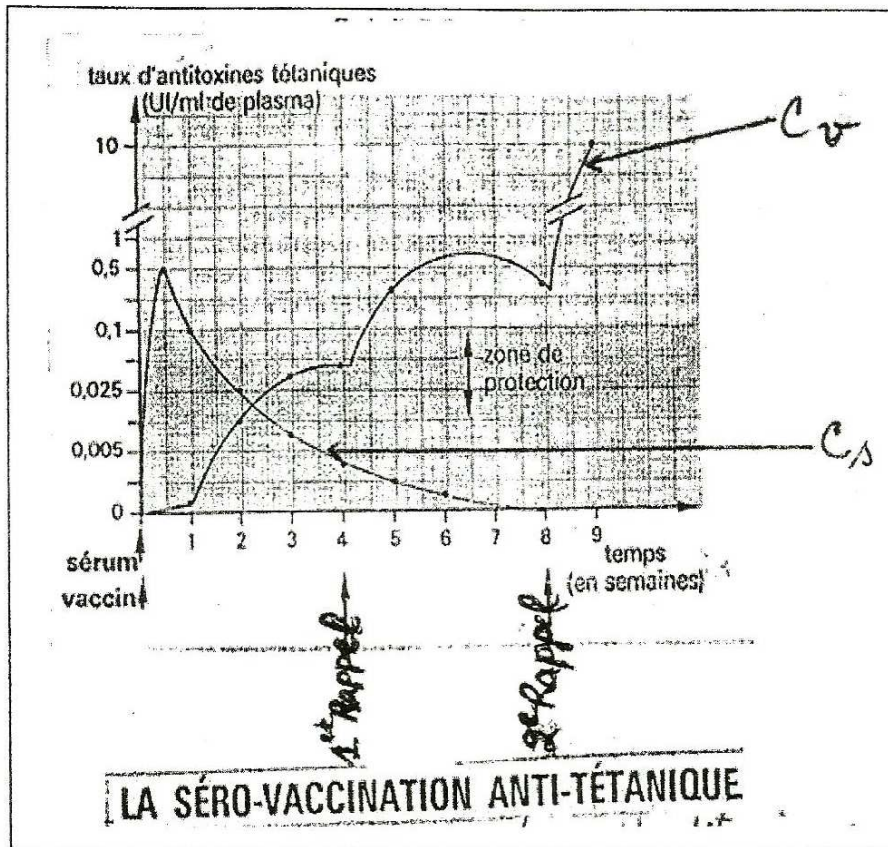
- 1- De quelle activité biologique s'agit –il ? 1pt
- 2- Identifier l'élément b de ce document et préciser son rôle. 1pt
- 3- L'élément a vient du noyau ; nommer l'étape qui a permis de l'obtenir à l'intérieur du noyau. 0,5pt
- 4- Nommer l'étape qui se déroule dans le cytoplasme. 0,5pt
- 5- Expliquer l'ensemble des deux étapes (à l'intérieur du noyau et à l'extérieur du noyau). 1×2=2pts*

III – EXPLOITATION DES DOCUMENTS

/6POINTS

Texte :

Une personne n'ayant pas subi de rappel antitétanique depuis plus de 15 ans s'est profondément blessée sur une clôture souillée. Afin d'enrayer le développement éventuel du tétanos, le docteur procède à une séro-vaccination (injection à deux endroits différents du corps, d'un sérum anti-tétanos chevalin et d'un vaccin antitétanique) qui sera suivie d'une deuxième puis d'une troisième injection du vaccin seul. La figure ci-dessous permet de suivre l'évolution du taux des antitoxines tétaniques présentes dans le plasma du blessé en fonction du temps. Pour faciliter l'étude, on a représenté séparément les antitoxines sériques et vaccinales. La « zone de protection » correspond au taux d'antitoxines minimal protégeant contre la maladie (ce taux varie selon les individus).



C_v : courbe de l'évolution du taux d'antitoxines vaccinales.

C_s : courbe de l'évolution du taux d'antitoxines sériques.

Questions :

1- Que contiennent respectivement le sérum et le vaccin utilisés ?

0,5×2=1pt

- 2- Classer les deux méthodes de protection en immunité active et immunité passive. 0,5×2=1pt
- 3- Quel est l'intérêt de combiner les deux procédés ? 1pt
- 4- Expliquer la variation du taux d'antitoxines obtenus à chacune des trois injections. 1pt
- 5- Comparer chacun des deux procédés par rapport au temps mis pour être efficace. 1×2=2pts

IV – SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE

/4points

On croise entre elles deux souches pures de drosophiles qui diffèrent par le caractère « couleur » des yeux. Le phénotype est déterminé par un couple d'allèles notés b^+ et b .

L'allèle b^+ exprime le phénotype sauvage (couleur naturelle) et l'allèle b le phénotype abricot.

Premier croisement :

On croise une drosophile mâle abricot avec une drosophile femelle sauvage. On obtient en F_1 100% de drosophiles sauvages. Le croisement de drosophiles mâles et femelles issues de la F_1 donne en F_2 : 50% de femelles au phénotype sauvage et 25% mâles au phénotype abricot ainsi que 25% de mâles au phénotype sauvage.

- 1- Les résultats obtenus en F_1 et F_2 dans le premier croisement sont-ils conformes aux lois de MENDEL ? Justifier votre réponse. 0,5×2=1pt
- 2- En déduire l'allèle dominant et l'allèle récessif. 1pt

Deuxième croisement :

Une drosophile mâle de phénotype sauvage est croisée avec une drosophile femelle aux yeux abricot. On obtient en F_1 100% de drosophiles femelles sauvages et 100% de drosophiles mâles aux yeux abricot.

- 3- Nommer ce type de croisement. 1pt
- 4- On réalise un croisement entre des drosophiles issues de la F_1 . La descendance obtenue en F_2 se répartit de la manière suivante:
 - 30 drosophiles femelles ont le phénotype sauvage ;
 - 32 drosophiles femelles ont le phénotype abricot ;
 - 29 drosophiles mâles ont le phénotype sauvage ;
 - 31 drosophiles mâles ont le phénotype abricot.

Formuler l'hypothèse quant à la localisation du gène étudié, en tenant compte des deux croisements. 1pt